

Avaliação diagnóstica e articulação com o 3.º Ciclo

Conceitos a retomar:

- Regularidades, sequências e sucessões
- Lei de formação. Termo geral

Regularidades, sequências e sucessões

1. Observa a seguinte sequência de figuras constituída por pentágonos geometricamente iguais. Admite que a regularidade se mantém para as figuras seguintes.



Figura 1



Figura 2



Figura 3

- 1.1. Identifica uma regularidade e aplica-a para determinar o número de pentágonos da figura 5.
 - 1.2. A cada figura faz corresponder o número de pentágonos existentes e representa os oito primeiros termos dessa sequência numérica.
2. Na figura estão representados os três primeiros termos de uma sequência de figuras constituídas por quadrados geometricamente iguais. Admite que a regularidade se mantém para as figuras seguintes.



Figura 1



Figura 2

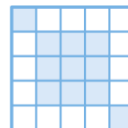


Figura 3

- 2.1. Determina o número de quadrados brancos da figura 5, começando por identificar uma regularidade da sequência.
- 2.2. Determina o número de quadrados coloridos da figura 6, começando por identificar uma regularidade da sequência.
- 2.3. Representa os dez primeiros termos da sequência numérica correspondente ao número de quadrados coloridos.

Lei de formação. Termo geral

3. Numa determinada sequência, sabe-se que o 1.º termo é 20 e cada um dos restantes termos é igual a metade do anterior adicionado de 4 unidades
Escreve os cinco primeiros termos da sequência.



4. Relativamente a uma sequência, sabe-se que:

- o 1.º termo é 3;
- o 2.º termo é 5;
- os termos seguintes obtêm-se adicionando os dois termos que o precedem.

Determina o 7.º termo desta sequência.

5. Relativamente a uma sequência, sabe-se que:

- o 5.º termo é 13;
- cada termo, após o primeiro, é igual ao dobro do anterior menos 5.

Determina:

5.1. o 4.º termo;

5.2. o 1.º termo.

6. Numa sucessão, o termo geral é $-3n + 1$.

6.1. Determina:

a) o 7.º termo;

b) o termo de ordem 12.

6.2. Verifica se os seguintes números são termos da sucessão e, em caso afirmativo, indica a sua ordem.

a) -125

b) -81

7. Observa a seguinte sequência de figuras, constituída por quadrados geometricamente iguais, e admite que a regularidade se mantém para as figuras seguintes.

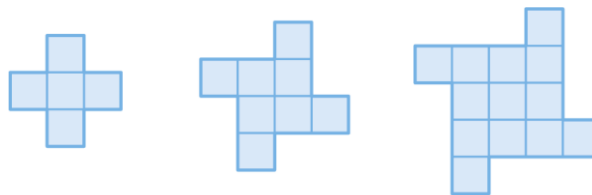


Figura 1

Figura 2

Figura 3

Admite que esta sequência é constituída por 50 figuras. Considera a sequência numérica dos perímetros das figuras, tomando como unidade de medida o lado de um quadrado.

7.1. Determina:

a) o termo de ordem 5;

b) o termo geral.

7.2. Determina o último termo da sequência numérica.

8. Considera (u_n) uma sucessão cujo termo geral é $n(n-1)$. Sabe-se que o número 250 está entre dois termos consecutivos desta sucessão. Determina esses termos e indica as respetivas ordens.